HOJA DE REFERENCIA · SESIONES 1-2

# Hoja de ruta: elegir el gráfico

| Pregunta | Datos | Primera opción | Alternativas | Evitar |
|---|---|---|---|---|
| **¿Cómo se distribuye una variable?** | 1 numérica | Histograma (probar bins), densidad, ECDF | Caja o violín si hay grupos | Torta |
| **¿Cuánto hay por categoría?** | categórica + numérica | Barras ordenadas, lollipop, dot plot | Barras agrupadas (pocas categorías) | Torta/dona con muchas partes |
| **¿Qué parte del total?** | partes → todo | Barras apiladas al 100 % | Treemap (jerarquías) | Torta con más de 3 partes |
| **¿Se relacionan X e Y?** | 2 numéricas | Dispersión (con transparencia) | Hexbin / bin2d / suavizado | Doble eje Y |
| **¿Cómo cambia en el tiempo?** | serie temporal | Línea | Small multiples; heatmap año×mes | Barras con eje truncado |
| **¿Cómo se comparan muchos grupos en el tiempo?** | serie × grupo | Small multiples con ejes comunes | Línea resaltada + resto en gris | Spaghetti de 20 colores |
| **¿Qué pasa en el mapa?** | geográfico | Coropleta con tasas; burbujas para absolutos | Mapas de puntos/densidad | Coropleta de conteos absolutos |
| **¿Cómo se conectan las entidades?** | red | Layout de fuerzas con pocas etiquetas | Matriz de adyacencia ordenada | Hairball sin filtrar |
| **¿Cómo comparo muchas variables?** | alta dimensión | Matriz de correlación, coordenadas paralelas | PCA (interpretable), t-SNE (solo vecindades) | Radar con muchas series |

Principio rector: **posición > longitud > ángulo > área > color**. Si dudás: data-to-viz.com.